



منظومة المقياس

دليل تعليمي وتقني لفهم المشروع وبنائه

الرؤية · الملفات المصدرية · التقنيات · قاعدة البيانات · التكاملات · النموذج الأولي · خارطة الطريق

وثيقة شرح تعليمية أولاً، ومرجع تقني ثانياً

مبينة على حزمة التسليم المقدمة في يوليو 2026

شركة الأمد التقنية — مكة المكرمة

الإصدار 1.0 — يوليو 2026



- 1. طريقة استخدام الوثيقة
- 2. المشروع في صفحة واحدة
- 3. القاموس التقني الأساسي
- 4. شرح البنية التقنية الأساسية ومراجع التعلم
- 5. قراءة الملفات المصدرية ملفاً ملفاً
- 6. المعمارية وتدفق البيانات
- 7. قاعدة البيانات وشرح SQL
- 8. التكاملات: Jotform و xAPI و QR
- 9. النموذج الأولي JSX وشرح الكود
- 10. خارطة الطريق ومعايير القبول
- 11. العيوب والتعارضات والقرارات المطلوبة
- 12. خطة بدء التنفيذ
- 13. المراجع الرسمية للتعلم

قاعدة القراءة

الأقسام 3 و 4 مصممة لمن يبدأ من الصفر. القسم 5 يشرح كل ملف على حدة كما هو. الأقسام 6 إلى 10 تجمع الصورة التقنية. القسم 11 لا يغيّر المشروع؛ بل يكشف ما يجب حسمه قبل كتابة كود إنتاجي.

1 · طريقة استخدام الوثيقة

هذه الوثيقة لا تفترض معرفة سابقة بالبرمجة أو الاستضافة أو قواعد البيانات. اقرأها بالترتيب مرة واحدة، ثم استخدم الأقسام المستقلة للرجوع السريع عند السؤال عن ملف أو تقنية معينة.

اذهب إلى	عندما تريد أن تعرف
القسم 2	ما المشروع ولماذا يُبنى؟
القسم 3	ما معنى API أو Database أو RLS؟



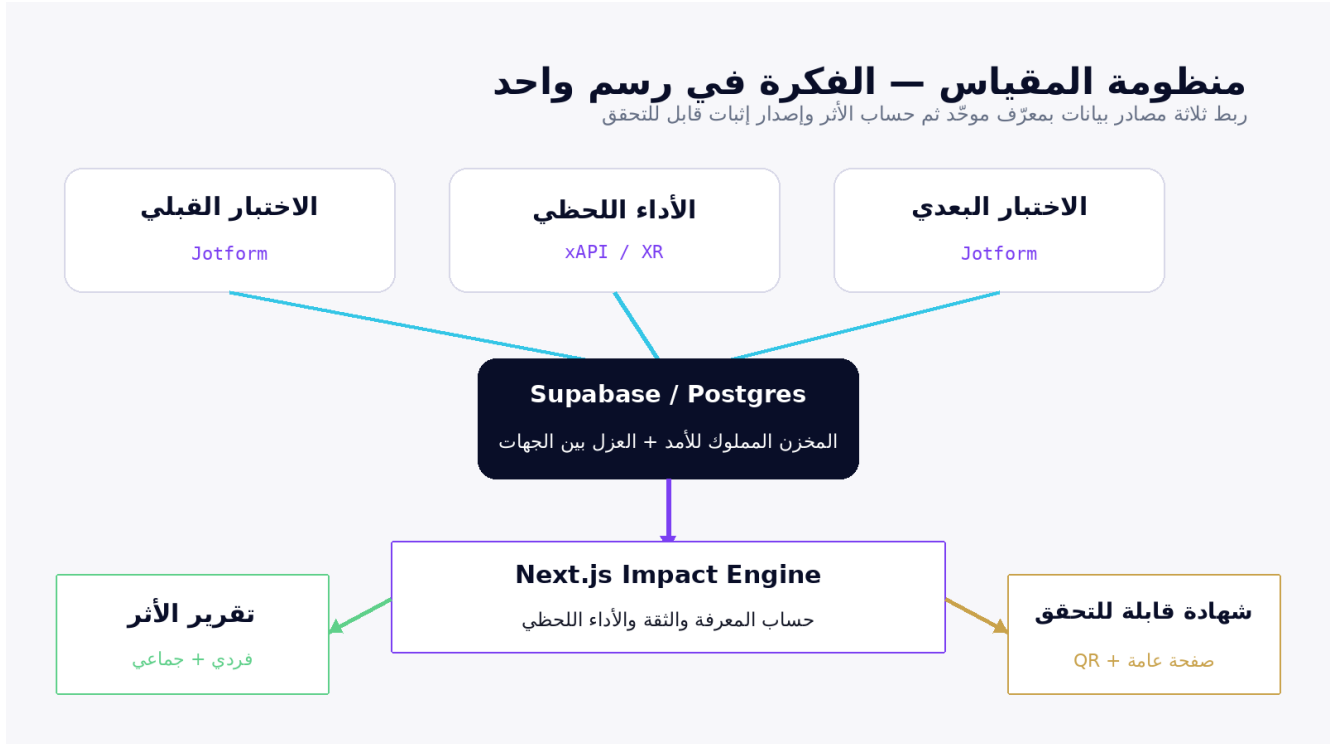
اذهب إلى	عندما تريد أن تعرف
القسم 4	ما هي كل تقنية وكيف نستخدمها؟
القسم 5	ماذا يوجد في ملف محدد؟
القسم 6	كيف تتصل الأجزاء ببعضها؟
القسم 7	ماذا تفعل جداول SQL؟
القسم 8	كيف يدخل Jotform و xAPI و QR؟
القسم 9	هل كود JSX تطبيق جاهز؟
القسم 10	ما ترتيب البناء؟
القسم 11	ما الذي لم يُحسم أو يحتاج إصلاحاً؟

حدود الوثيقة

الكود المرفق نموذج أولي و Schema أولي. الشرح هنا يبيّن المقصود وطريقة التطوير، لكنه لا يدّعي أن النظام تم بناؤه أو اختباره إنتاجياً.



المقياس هو نظام قياس وإثبات تدريبي متعدد الجهات. يستقبل نتيجة اختبار قبلي، وأحداث الأداء أثناء تجربة الواقع الممتد، ونتيجة اختبار بعدي. يربطها بواسطة معرّف واحد للمتدرّب، ثم يحسب أثر التدريب ويصدر تقريراً وشهادة قابلة للتحقق.



الشكل 1 – التدفق العام المستخلص من README وثيقة المشروع والمعمار.

المشكلة التي يحلها

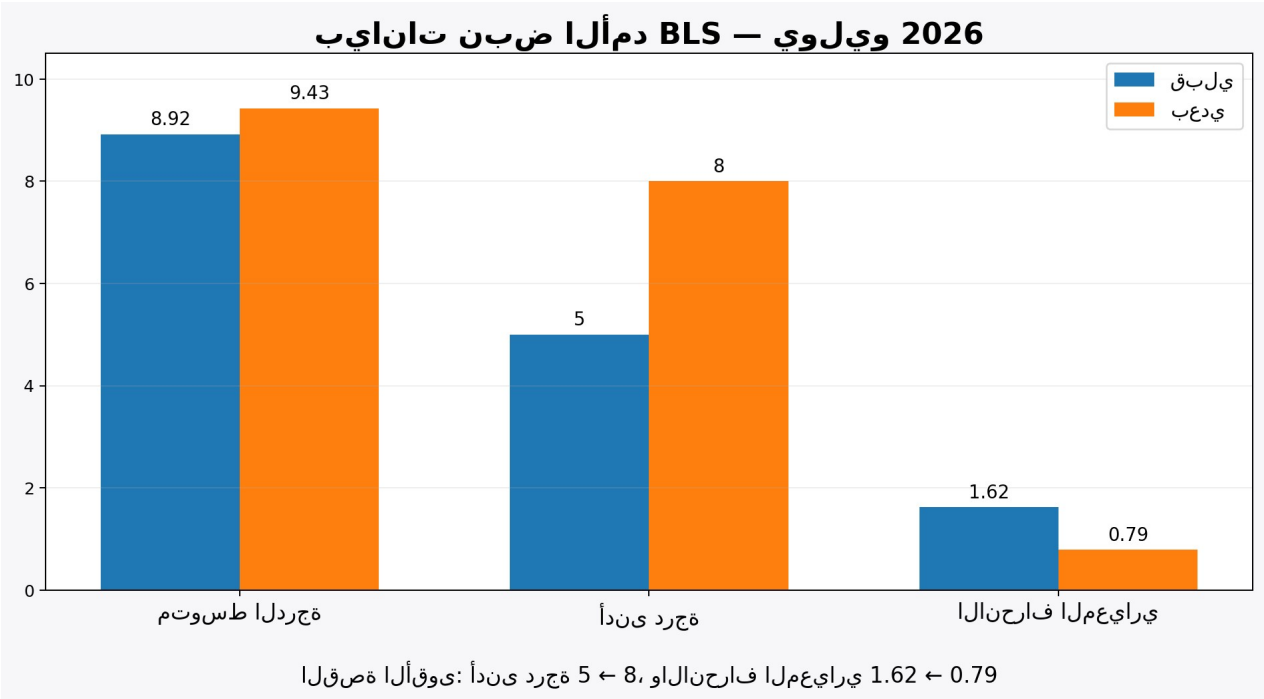
- البيانات موزعة بين Jotform ولوحة XR ولا يوجد رابط آلي بينها.
- المطابقة اليدوية برقم الجوال سببت فقداناً وعدم تطابق؛ البيانات الحقيقية كانت 12 اختباراً قبلياً مقابل 7 بعدي.
- الجهة التدريبية تحتاج دليلاً على الإتقان، لا مجرد ورقة حضور أو متوسط عام.

الحل المحسوم

- إنشاء معرّف موحد مرة واحدة بالشكل AMD-XXXXX.
- تمرير المعرّف تلقائياً إلى Jotform وإلى أحداث xAPI وعدم طلب كتابته يدوياً مرة ثانية.
- حفظ كل البيانات في Supabase تحت حسابات الأمد.
- حساب الأثر الفردي والجماعي وإصدار شهادة برمز تحقق.



• عزل كل جهة تدريبية عن غيرها باستخدام RLS و Multi-tenancy.



الشكل 2 – الدليل الميداني الذي صُممت قصة التقرير بناءً عليه.

المعنى التجاري

التقرير لا ينبغي أن يركز على زيادة المتوسط فقط؛ لأن المتوسط القبلي كان مرتفعاً. القصة الأقوى هي رفع أدنى درجة من 5 إلى 8 وتقليل التشتت من 1.62 إلى 0.79.

3 · القاموس التقني الأساسي

المصطلح	لمعنى في هذا المشروع
Frontend	الجزء الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه: الشاشات والأزرار والجداول والرسوم.
Backend	المنطق الذي يعمل خلف الواجهة: التحقق والحساب والتخزين والتكاملات.
API	واجهة مبرمجة تسمح لنظام بأن يرسل طلباً إلى نظام آخر ويستقبل رداً.
Endpoint	نقطة نهاية محددة داخل API لمهمة واحدة؛ مثل `POST /api/xapi`.
Database	مخزن منظم للبيانات على شكل جداول وعلاقات واستعلامات.
Postgres	نظام إدارة قاعدة البيانات المستخدم داخل Supabase.
Authentication	تأثيرات من هو المستخدم؛ مثل تسجيل الدخول بالبريد و OTP.



المصطلح	للمعنى في هذا المشروع
Authorization	تحديد ما الذي يُسمح للمستخدم بقراءته أو تغييره بعد تسجيل دخوله.
RLS	بواعد داخل قاعدة البيانات تحدد الصفوف التي يستطيع كل مستخدم رؤيتها أو تعديلها.
Multi-tenancy	تشغيل جهات متعددة داخل نظام واحد مع عزل بيانات كل جهة.
White-label	ظهار النظام بهوية كل جهة: الاسم والشعار واللون.
Webhook	رسالة فورية يرسلها نظام خارجي إلى عنواننا عند حدوث شيء؛ مثل إرسال نموذج.
Polling / Reconciliation	سحب دوري للتأكد من عدم ضياع رسائل webhook.
Idempotency	عادة نفس الطلب لا تنشئ نتيجة مكررة.
QR Code	رمز مرئي يفتح رابطاً أو يحمل معلومة عند مسحه.
xAPI	صيغة لتسجيل خبرات وأفعال المتعلم: من فعل ماذا، وبأي نتيجة، وفي أي سياق.
Hosting	المكان الذي يعمل عليه التطبيق ويصبح متاحاً على الإنترنت.
Domain / DNS	الدومين هو العنوان المقروء، وDNS يربطه بخدمة الاستضافة.
Environment Variables	قيم إعدادات وأسرار تُحفظ خارج الكود؛ مثل مفاتيح API.
MVP	صغر نسخة حقيقية تحقق القيمة الأساسية وتُختبر ميدانياً.

4 · شرح البنية التقنية الأساسية ومراجع التعلم

هذا القسم يشرح كل تقنية من الصفر: ما هي، وكيف ستستخدم في المقياس، وما الذي تحتاج تعلمه منها فقط. لا تحتاج إتقان كل التفاصيل قبل البداية.

React

ما هي؟ مكتبة لبناء الواجهات من مكونات صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام.

استخدامها في المقياس: النموذج JSX مقسم إلى مكونات مثل StagePre و StageLive و Panel.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: المكونات، state، props، الأحداث، القوائم.



المرجع الرسمي: R1

Next.js App Router

ما هي؟ إطار مبني على React يضيف الصفحات والمسارات ومنطق الخادم والنشر.

استخدامها في المقياس: يبني لوحة الجهة وصفحة التحقق وواجهات `/api/xapi` و Webhook.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: `Server/Client Components`, `Route Handlers`, `layout.tsx`, `page.tsx`, `app folder`.

المرجع الرسمي: R2

TypeScript

ما هي؟ JavaScript مع أنواع بيانات تساعد على اكتشاف الأخطاء قبل التشغيل.

استخدامها في المقياس: تعريف أشكال بيانات المتدرب و xAPI والتقارير ومنع تمرير قيم خاطئة.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: `types`, `interfaces`, `unions`, `functions`, `async/await`.

المرجع الرسمي: R3

Tailwind CSS

ما هي؟ أداة تنسيق باستخدام classes قصيرة داخل الواجهة.

استخدامها في المقياس: بناء تصميم عربي RTL وهوية لونية لكل جهة بسرعة واتساق.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: `spacing`, `flex/grid`, `responsive`, `colors`, `logical properties` مثل `ms` و `me`.

المرجع الرسمي: R4

Recharts

ما هي؟ مكتبة رسوم بيانية تعمل داخل React.

استخدامها في المقياس: عرض منحنى الأداء اللحظي وأعمدة المقارنة القبلي/البعدي.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: `ResponsiveContainer`, `LineChart`, `BarChart`, `axes`, `data array`.

المرجع الرسمي: R5

Supabase

ما هي؟ منصة تجمع Postgres و Auth و Storage و Functions وواجهات بيانات.



استخدامها في المقياس: المخزن المركزي المملوك للأمد، تسجيل الدخول، RLS، وربما استقبال webhook.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: project، tables، SQL editor، Auth، policies، client library.

المرجع الرسمي: R6

PostgreSQL

ما هي؟ قاعدة بيانات علائقية قوية تستخدم SQL.

استخدامها في المقياس: تخزين الجهات والبرامج والمتدربين والاختبارات والأحداث والتقارير والشهادات.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: tables، primary/foreign keys، indexes، constraints، queries، functions.

المرجع الرسمي: R7

RLS

ما هي؟ ميزة في Postgres لتطبيق صلاحيات على مستوى كل صف.

استخدامها في المقياس: منع جهة من رؤية أو تغيير صفوف جهة أخرى حتى لو أخطأ كود الواجهة.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: ENABLE RLS، CREATE POLICY، USING، WITH CHECK، role-based policies.

المرجع الرسمي: R8

Supabase Auth

ما هي؟ خدمة تسجيل الدخول وإدارة جلسة المستخدم.

استخدامها في المقياس: ربط المستخدم بعضوية جهة ودور owner أو trainer أو viewer.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: sign-in، OTP، session، auth.uid، ().

المرجع الرسمي: R6

Edge Functions / Route Handlers

ما هي؟ كود يعمل على الخادم عند وصول طلب HTTP.

استخدامها في المقياس: استقبال Jotform وxAPI، التحقق من الأسرار، التصحيح، وتشغيل الحسابات.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: Request/Response، POST، headers، JSON، server-side secrets.

المرجع الرسمي: R2 / R9



ما هي؟ منصة نشر مناسبة لتطبيقات Next.js.

استخدامها في المقياس: تشغيل التطبيق وربط miqyas.al-amad.com.sa وإنشاء نشر لكل تحديث.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: `project`, `environment variables`, `deployment`, `custom domain`.

المرجع الرسمي: R10

Jotform API + Webhook

ما هي؟ Jotform يجمع الإجابات، و Webhook يرسلها فوراً، و API يسمح بسحبها.

استخدامها في المقياس: القبلي والبعدي فقط؛ لا يُستخدم كمصدر الحقيقة أو مكان حساب الأثر.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: `prefill parameters`, `webhooks`, `submissions API`.

المرجع الرسمي: R11 / R12

xAPI subset

ما هي؟ صيغة JSON لتسجيل تجربة المتعلم.

استخدامها في المقياس: إرسال أفعال المتدرّب من AmadXR إلى المقياس باستخدام `actor.account.name = AMD-`

`.XXXXXX`

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: `actor`, `verb`, `object`, `result`, `context`, `timestamp`.

المرجع الرسمي: R13

QR library

ما هي؟ مكتبة تحوّل رابطاً إلى صورة QR.

استخدامها في المقياس: توليد بطاقة المتدرّب ورمز الشهادة من الخادم، وليس QR مزيفاً كما في النموذج.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم: إنشاء `PNG/SVG`, `error correction`, اختبار المسح.

المرجع الرسمي: R14

Anthropic API — لاحقاً

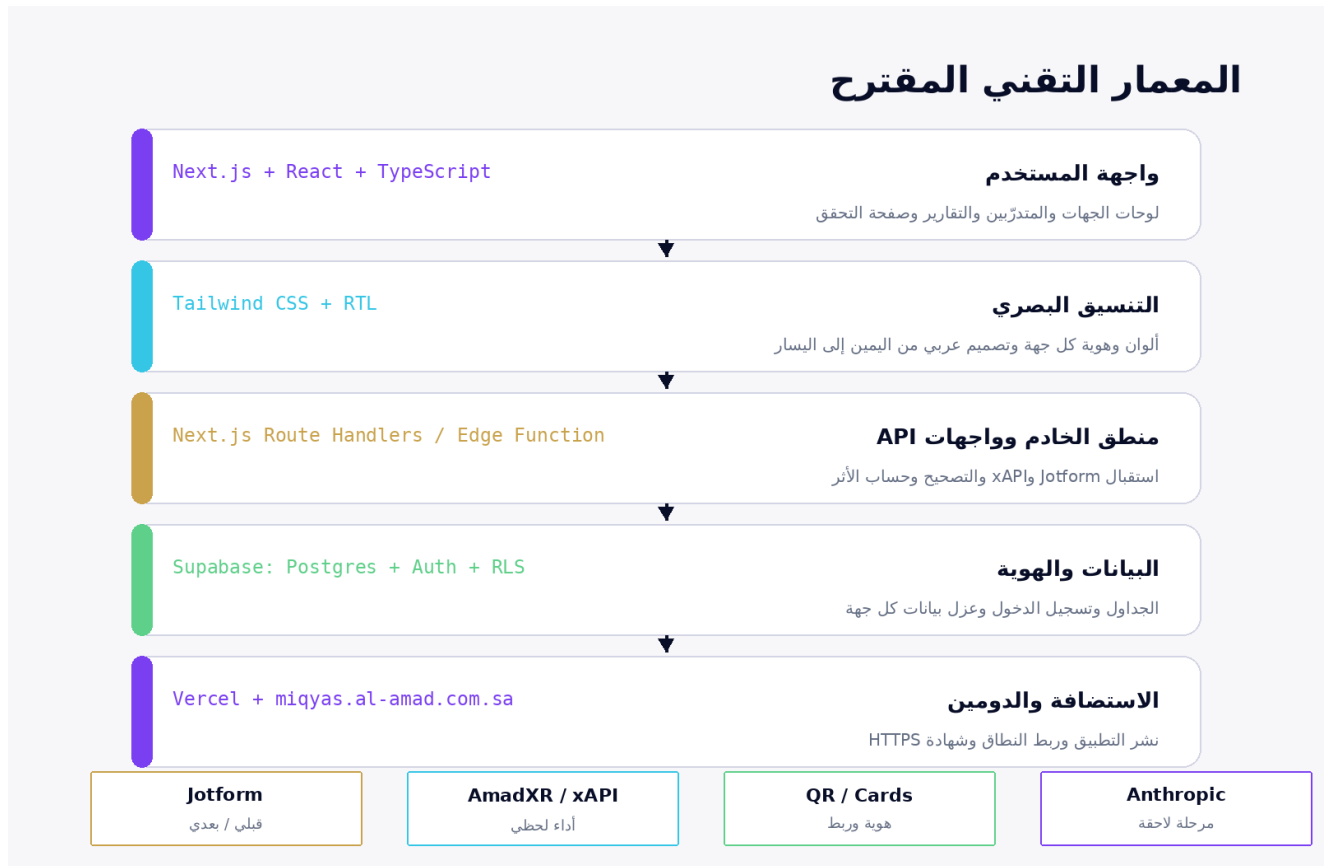
ما هي؟ واجهة لاستدعاء نماذج Claude برمجياً.



استخدامها في المقياس: مؤجلة لتوليد بنوك أسئلة من المحتوى المرجعي؛ ليست جزءاً أساسياً من MVP.

ما الذي تتعلمه الآن؟ تعلم لاحقاً: API key, Messages API, structured output, cost controls.

المرجع الرسمي: R15



الشكل 3 — طبقات التقنية وعلاقتها بالتطبيق والتكاملات.

ترتيب التعلم المقترح

ابدأ بـ JavaScript/TypeScript basics، ثم React، ثم Next.js، ثم Supabase/Postgres و RLS. تعلم Jotform و xAPI عند وصولك إلى مرحلة التكامل. لا تبدأ بـ Anthropic الآن.

5 · قراءة الملفات المصدرية ملفاً ملفاً

هذا القسم مستقل عمداً. حتى إذا ظهرت المعلومة في قسم آخر، ستجد هنا ما يقوله كل ملف تحديداً وما لا يقوله.

5.1 — README.md: بوابة الحزمة

- يعرف المقياس بأنه قلب تمايز الأمد: قياس قبلي، أداء لحظي، قياس بعدي، وشهادة.
- يرسم التدفق من المصادر الثلاثة إلى Supabase ثم محرك الحساب في Next.js/Vercel ثم التقرير والشهادة.



- يؤكد أن النظام B2B Multi-tenant وأن لكل جهة حساباً وهوية وامتدّيين وبرامج وتقارير معزولة.
- يفهرس محتويات الحزمة ويحدد ترتيب القراءة: Project Brief ثم Architecture ثم Schema ثم Roadmap، مع اعتبار Prototype مرجعاً بصرياً.
- يثبت خمسة قرارات: المعرّف الموحد، البنية المملوكة للأمد، Jotform أداة التقاط لا قاعدة بيانات، RLS منذ اليوم الأول، وواجهة عربية RTL.
- يذكر صاحب المنتج ووسائل الدعم، وأن GitHub والحسابات والمفاتيح يجب أن تكون مملوكة للأمد.

ما لا يقدمه README

لا يشرح الجداول بالتفصيل، ولا خوارزمية الأثر، ولا خطوات تنفيذ webhook أو RLS. وظيفته توجيه القارئ وتثبيت القرارات.

5.2 — 01-project-brief.md: الرؤية والمشكلة والنطاق

- يشرح سياق الشركة وشعار المشروع: «نحاكي ما لا يمكن محاكاته، ونقيس ما لا يقاس».
- يحدد الجزر الثلاث: قبلي في Jotform، أداء لحظي في xAPI/XR، وبعدي في Jotform.
- يعرض بيانات نبض الأمد الحقيقية: متوسط 8.92→9.43، أدنى درجة 5→8، أعلى 10→10، والانحراف 0.79→1.62.
- يستنتج أثر السقف ويجعل رفع الأضعف وضغط التشنت قصة الأساسية، والمتوسط مؤشراً ثانوياً.
- يشرح فشل المطابقة اليدوية بالهاتف ويثبت قرار AMD-XXXXX وأبجديته الآمنة وسعته.
- يحدد طريقة انتشار المعرّف عبر QR و Jotform prefill و xAPI actor.account.
- يحدد نطاق MVP: الجهات، المتدربون، xAPI subset، Jotform، تقارير فردية وجماعية، شهادات، ولوحة RTL.
- يستبعد مؤقتاً LRS كامل، الدفع، التطبيق الأصلي، وتحرير الاختبارات داخل النظام.
- يحدد النجاح: تقرير خلال دقيقة، مطابقة $\leq 98\%$ ، عزل جهتين، وصفحة تحقق تعمل على Safari.

ما لا يقدمه الملف

لا يحدد معادلات كل مؤشر أو شروط الاجتياز اللحظية بالتفصيل، ولا يحدد جداول الدفعات والتسجيلات.



5.3 — architecture.md-02: كيف يُبنى النظام

- يختار QR، xAPI، Jotform، Vercel، Supabase، Recharts، Tailwind، TypeScript + Next.js، Anthropic لاحقاً.
- يثبت الدومين miqyas.al-amad.com.sa ويمنع استضافة النظام على WordPress.
- يشرح [org_id](#): Multi-tenancy في الجداول، RLS، هوية كل جهة، الأدوار، وplatform_admining.
- يرسم تدفق التسجيل ثم ثلاث مسحات QR ثم محرك الأثر ثم الشهادة.
- يشترط ingestion مزدوج: webhook فوري وسحب دوري كل ساعة، مع idempotency باستخدام submission_id.
- يقترح بنية مستودع Next.js ومسارات الصفحات وواجهات API وملفات [scoring/impact](#).
- يثبت قواعد الأمان: RLS، الأسرار server-side، مفتاح xAPI لكل جهة، صفحة تحقق محدودة، والالتزام بخصوصية البيانات.

ما لا يقدمه الملف

لا يحسم هل استقبال Jotform في Next.js Route Handler أم Supabase Edge Function؛ البنية تقترح الاثنين.

5.4 — database-schema.sql-03: مخطط البيانات الأولي

الملف ينشئ 9 جداول، دالتين مساعدتين للصلاحيات، دالة تحقق عامة، ودالة توليد المعرف. كما يفَعّل RLS ويضيف السياسات الأولية.

وظيفته	الجدول
الجهة والهوية البصرية والحالة.	organizations
ربط المستخدم بالجهة والدور.	memberships
البرنامج وحد الاجتياز ومعرفات Jotform ومفتاح الإجابة.	programs
المتدرب والكود الموحد والاتصال.	trainees
إرسالات القبلي/البعدي ودرجاتها وثقتها وإجاباتها.	assessments
أحداث الأداء اللحظي ونتيجتها وبياناتها الخام.	xapi_statements
تخزين hash لمفتاح إرسال xAPI لكل جهة.	org_api_keys
مقاييس الأثر الفردي والحكم.	impact_reports



الجدول

وظيفته

certificates

الشهادة ورمز التحقق ولقطة المقياس.

- يستخدم UUID كمفاتيح داخلية.
- يستخدم `submission_id` كقيّد unique لمنع تكرار Jotform.
- يستخدم `org_id` في الجداول الأساسية لتطبيق العزل.
- ينشئ RPC باسم `verify_certificate` لعرض بيانات محدودة للعامة.
- ينشئ `generate_trainee_code()` باستخدام 5 رموز من أبجدية 32 رمزاً.

حالة الملف

Schema جيد كنقطة انطلاق، لكنه ليس نهائياً. قسم 11 يوضح مشاكل الصلاحيات والجداول المفقودة والقيود اللازمة.

5.5 — roadmap.md-04: خطة 12 أسبوعاً

- المرحلة 0: Repo و Supabase و Vercel والدومين وتهيئة Next/Tailwind؛ القبول صفحة عربية على Safari.
- المرحلة 1: Schema و RLS و Auth وإدارة الجهات؛ القبول اختبار عزل حقيقي بين جهتين.
- المرحلة 2: المتدرب والمعرف والبطاقة؛ القبول مسح QR يملأ Jotform ويقفل الحقل.
- المرحلة 3: Webhook و Reconciliation و Scoring وترحيل البيانات؛ القبول ظهور الإرسال خلال أقل من 10 ثواني.
- المرحلة 4: xAPI ومفاتيح الجهات و Live View؛ القبول جلسة كاملة باسم AMD.
- المرحلة 5: محرك الأثر الفردي والجماعي؛ القبول إظهار 5→8 و 1.62→0.79.
- المرحلة 6: شهادة وصفحة تحقق؛ القبول مسح شهادة مطبوعة على Safari.
- المرحلة 7: Pilot وتقسية وتوثيق؛ القبول دورة كاملة بلا تدخل يدوي.
- AI Backlog: للأسئلة، نقل الاختبارات، المقارنات، وتصدير PDF.



قاعدة الخطة

كل مرحلة لها شيء قابل للعرض ومعياري قبول. هذه قاعدة صحيحة ويجب عدم تحويل الخطة إلى قائمة مهام بلا اختبارات قبول.

5.6 — integrations.md: تفاصيل الربط الخارجي

- يسجل معرفات ثلاثة نماذج Jotform الحالية.
- يشرح prefill باستخدام `traineeId=AMD-7K9FQ` وضرورة قفل الحقل أو إخفائه.
- يحدد عنوان webhook وخطوات الاستخراج ومنع التكرار والتصحيح وتشغيل محرك الأثر.
- يحدد سحباً دورياً كل ساعة عبر Jotform API ويلزم حفظ المفتاح في الخادم فقط.
- يحدد `POST /api/xapi` ومفتاح Bearer لكل جهة وبنية statement مصغرة.
- يثبت أن `actor.account.name` يجب أن يساوي المعرف حرفياً.
- يقترح صفحة توجيه ذكية `t/AMD-7K9FQ` بدلاً من QR منفصل لكل نموذج.
- يربط الشهادة بـ `verify/{verify_code}` ويعدد متغيرات البيئة.

ما لا يقدمه الملف

طريقة توقيع webhook، طريقة تشغيل الجدولة، وقاموس xAPI النهائي لم تُحسم.

5.7 — env.example: قالب الإعدادات والأسرار

مكان الاستخدام	الغرض	المتغير
المتصفح والخادم	عنوان مشروع Supabase	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
المتصفح والخادم	المفتاح العام المحمي بـ RLS	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
الخادم فقط	مفتاح يتجاوز RLS	SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
الخادم فقط	سحب submissions	JOTFORM_API_KEY
الخادم فقط	التحقق من webhook	JOTFORM_WEBHOOK_SECRET



مكان الاستخدام	الغرض	المتغير
المتصفح والخادم	عنوان التطبيق	NEXT_PUBLIC_APP_URL

قاعدة أمنية

لا تُرفع القيم الحقيقية إلى GitHub. المفتاح service role قادر على تجاوز RLS، لذلك تسريبه مشكلة خطيرة.

5.8 — al-miqyas-v2.jsx: النموذج الأولي البصري

- ملفات JSX الثلاثة الموجودة في الحزمة والرفع متطابقة حرفياً؛ هي نسخة واحدة مكررة.
- يعرض جهتين افتراضيتين ويدعم تغيير اللون والاسم لإظهار White-label.
- يعرض متدربة وبيانات فردية وبيانات دفعة ثابتة وأحداث xAPI ثابتة.
- يقسم الرحلة إلى خمس محطات: قبلي، لحظي، بعدي، تقرير، شهادة.
- يستخدم Recharts للخط والأعمدة، و React state/effect لمحاكاة البث.
- يولد QR شكلياً من خلايا عشوائية؛ ليس QR حقيقياً قابلاً للمسح.
- لا يحتوي اتصالاً بـ Supabase أو Jotform أو xAPI endpoint أو Auth.
- يستخدم inline styles ويستورد خطوطاً من Google؛ بينما المنتج المقترح يستخدم Tailwind وبنية Next.js.



الشكل 4 — إعادة عرض ثابتة لمنطق شاشة تقرير الأثر في النموذج.

الاستنتاج الصحيح

النموذج مرجع لتدفق الشاشات واللغة البصرية. لا ينبغي البناء فوقه باعتباره Backend أو قاعدة إنتاج؛ يمكن إعادة استخدام المكونات والمنطق البصري بعد نقلها إلى مشروع Next.js منظم.

6 · المعمارية وتدفق البيانات

6.1 — الجهات والمستخدمون

كل عميل هو **organization**. المستخدم يسجل عبر Supabase Auth، ثم يربطه جدول **memberships** بجهة ودور. جميع بيانات الأعمال تحمل **org_id**. الواجهة تقرأ شعار الجهة ولونها، بينما RLS يمنع الوصول لبيانات جهة أخرى.

الدور	الصلاحيات المطلوبة
owner	إدارة الجهة والأعضاء والبرامج والبيانات.
trainer	إدارة المتدربين والجلسات والتقارير دون إدارة ملكية الجهة.
viewer	مراجعة التقارير فقط، بلا كتابة.



الدور	الصلاحيات المطلوبة
platform_admin	إدارة المنصة عبر جميع الجهات من حسابات الأمد فقط.

6.2 — رحلة البيانات

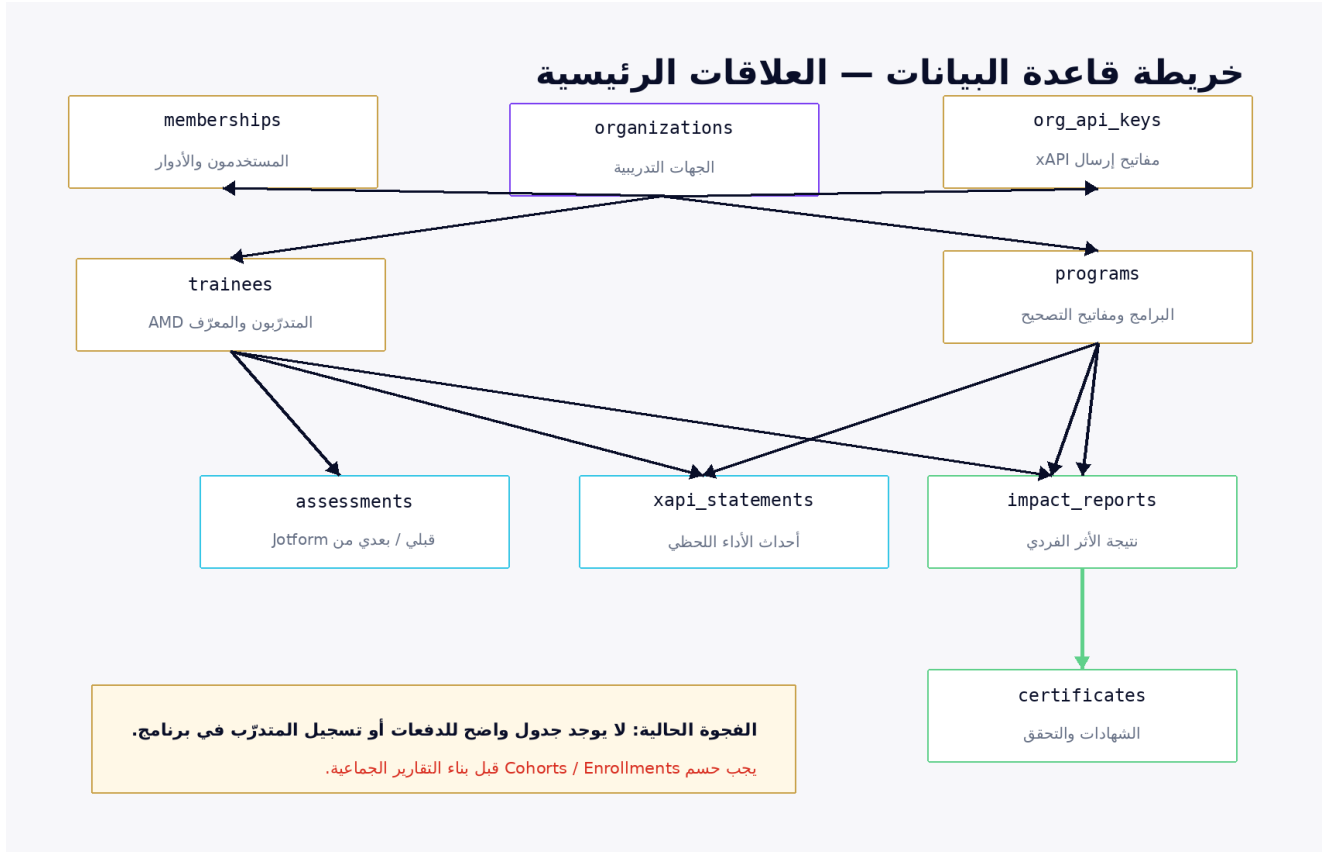
1. تسجيل المتدرّب في نظام الأمد وإنشاء AMD-XXXXX مرة واحدة.
2. توليد رابط توجيه أو رابط Jotform قبلي داخل QR.
3. وصول القبلي عبر webhook وتخزينه بعد التصحيح.
4. مسح الكود في محطة XR وإرسال xAPI باسم المعرّف نفسه.
5. فتح البعدي بالمعرّف نفسه واستقباله.
6. التأكد من وجود قبلي وبعدي وجلسة، ثم حساب الأثر.
7. إن تحققت شروط الاجتياز تُصدر شهادة ورمز تحقق.
8. صفحة عامة تعرض الحد الأدنى من بيانات الشهادة.

6.3 — لماذا ingestion مزدوج؟

Webhook سريع، لكنه قد يفشل بسبب انقطاع أو خطأ مؤقت. Reconciliation يسحب الإرسالات دورياً ويعالج أي إرسال مفقود. كلا المسارين يجب أن يمر بالمعالج نفسه وبقواعد idempotency نفسها.

قرار مطلوب

اختر مكاناً واحداً لمعالج Jotform: Next.js Route Handler أو Supabase Edge Function. وجود مسارين إنتاجيين لنفس المنطق يضاعف الأخطاء.



الشكل 5 – العلاقات الحالية والفجوة الخاصة بالدفعات والتسجيلات.

7.1 – كيف تقرأ SQL؟

المعنى	الكلمة
إنشاء جدول.	create table
معزّف فريد داخلي للصف.	uuid primary key
مفتاح خارجي يربط جدولاً بآخر.	references
قيمة إلزامية.	not null
لا يسمح بتكرار القيمة.	unique
قبل قيمة محددة أو شرطاً محدداً.	check
بيانات مرنة على شكل JSON داخل Postgres.	jsonb
تسريع البحث في أعمدة محددة.	index



المعنى	الكلمة
منطق مخزن داخل قاعدة البيانات.	function
قاعدة RLS للقراءة أو الكتابة.	policy

7.2 — مثال: جدول المتدربين

المقطع الأصلي المختصر:

```
create table trainees (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  org_id      uuid not null references organizations(id),
  code        text unique not null,
  full_name   text not null,
  phone       text,
  email       text,
  created_at  timestampz default now()
);
```

الشرح: **id** هو المفتاح الداخلي، و**org_id** يحدد الجهة، و**code** هو المعرّف الموحد العام، والاسم إلزامي، بينما الهاتف والبريد اختياريان. **unique** يمنع تكرار الكود.

7.3 — مثال: منع التكرار في Jotform

المقطع:

```
submission_id text unique not null
```

عند وصول webhook مرتين لنفس الإرسال، يحاول النظام إدخال **submission_id** نفسه. القيد **unique** يمنع صفًا ثانيًا. في الإنتاج يجب معالجة الخطأ على أنه تكرار متوقع، لا فشل مجهول.

7.4 — مثال: RLS الحالي

المقطع:

```
create policy trainees_rw on trainees for all
using (org_id in (select user_org_ids()) or is_platform_admin())
with check (org_id in (select user_org_ids()) or is_platform_admin());
```

المقصود: السماح لأي عضو في الجهة بقراءة وكتابة صفوف الجهة. المشكلة: السياسة لا تفرق بين **owner** و **trainer** و **viewer**؛ ولذلك **viewer** يستطيع الكتابة. يجب فصل سياسات **SELECT** عن **INSERT/UPDATE/DELETE** وربطها بالدور.



7.5 — مثال: التحقق العام من الشهادة

المقطع المختصر:

```
create function verify_certificate(p_code text)
returns table (trainee_name text, program_title text,
              org_name text, status text, issued_at timestampz)
security definer ...
```

الدالة تُرجع خمسة حقول فقط دون كشف الدرجات. هذا يطابق مبدأ الحد الأدنى. يجب أن يكون `verify_code` عشوائياً وغير قابل للتخمين، وأن توضع اختبارات تمنع كشف شهادات أكثر مما يلزم.

7.6 — مثال: توليد AMD-XXXXX

الفكرة المبسطة:

```
alphabet := 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789';
code := 'AMD-';
for i in 1..5 loop
  code := code || random_character;
end loop;
exit when not exists (select 1 from trainees where code = code);
```

استبعاد O/0 و I/1 يقلل أخطاء القراءة. السعة $5^{32} = 33,554,432$ تركيبة. الكود معرّف ربط، وليس كلمة مرور؛ لا تستخدم معرفته وحدها لمنح صلاحية خاصة.

8 · التكاملات: Jotform و xAPI و QR

8.1 — Jotform: التعبئة المسبقة

```
https://form.jotform.com/{FORM_ID}?traineeId=AMD-7K9FQ
```

اسم `traineeId` يجب أن يطابق الاسم الفريد للحقل في Jotform. الحقل يُقفل للقراءة فقط أو يُخفى مع استمرار إرساله. الهدف هو منع المتدرب من تغيير المعرّف.

8.2 — Webhook: المعالجة الفورية

```
POST /api/webhooks/jotform
1) verify source/secret
2) read formID, submissionID, traineeId, answers
3) if submissionID already exists: return 200
4) resolve program + pre/post kind
5) score answers using program.answer_key
6) save assessment
7) if post + pre + xAPI exist: compute impact
```



رد 200 على التكرار مهم؛ لأن التكرار ليس خطأ. يجب تخزين payload الخام أو نسخة منه لأغراض التدقيق وإعادة المعالجة.

8.3 Reconciliation: شبكة الأمان

مهمة مجدولة كل ساعة تسحب submissions من Jotform API. كل إرسال يمر بنفس الدالة السابقة. يلزم تحديد من يشغل الجدولة: Vercel Cron أو Supabase Scheduled Function، مع مراقبة الفشل.

8.4 xAPI subset

نموذج statement من ملف التكامل:

```
{
  "actor": {"account": {
    "homePage": "https://miqyas.al-amad.com.sa",
    "name": "AMD-7K9FQ"
  }},
  "verb": {"id": ".../verbs/adjusted"},
  "object": {"id": ".../objects/compression-depth"},
  "result": {"success": true,
    "extensions": {"value": 5.2, "unit": "cm", "inRange": true}},
  "context": {"registration": "session_id",
    "extensions": {"programId": "program_uuid"}},
  "timestamp": "2026-07-13T09:41:22Z"
}
```

المعرّف في `actor.account.name` هو نقطة الربط. `session_id` يجمع أحداث جلسة واحدة، و `programId` يربطها بالبرنامج. يحتاج الإنتاج إلى `statement_id` فريد لمنع تكرار الأحداث.

8.5 QR الصحيح

الأفضل أن يحمل QR بطاقة المتدرّب رابطاً ثابتاً مثل `/t/AMD-7K9FQ`. الصفحة تعرف حالة المتدرّب والبرنامج وتعرض الخطوة المناسبة. بذلك لا تتغير البطاقة عند تغيير نموذج Jotform، ويقل خطر فتح نموذج غير صحيح.

الغرض	الرابط	نوع QR
توجيه ذكي للقبلي أو البعدي أو محطة XR.	t/AMD-XXXXXX/	بطاقة المتدرّب
التحقق العام من صلاحية الشهادة.	verify/{verify_code}/	الشهادة

رحلة المتدرب في النموذج الأولي



ملاحظة: النموذج يحاكي الرحلة بصرياً ببيانات ثابتة، ولا يتصل حالياً بقاعدة البيانات أو Jotform أو AmadXR.

الشكل 6 — المحطات الخمس كما يقدمها النموذج.

9.1 — بنية المكونات

المكوّن	وظيفته
App	يتحكم في الجهة الحالية والمحطة الحالية ويعرض الرأس والتنقل.
StagePre	محاكاة QR والحقل المقفل والنتيجة القبلية والثقة.
StageLive	محاكاة مقاييس حية وخط زمني وسجل xAPI.
StagePost	المقارنة البعدية للمعرفة والثقة.
StageReport	تقرير الدفعة والفرد وحكم الاجتياز.
StageCert	شكل الشهادة ورمز التحقق.
Panel / Stat / Gauge / Ring	مكونات صغيرة لإعادة استخدام شكل البطاقات والمؤشرات.
FakeQR	يرسم شكلاً شبيهاً بـ QR؛ لا يولد رمزاً صالحاً.

React state — 9.2

مقطع من App:

```
const [stage, setStage] = useState(0);
const [ti, setTi] = useState(0);
```



```
const tenant = TENANTS[ti];
const Body = [StagePre, StageLive, StagePost, StageReport, StageCert][stage];
```

stage يحدد المحطة من 0 إلى 4، و **ti** يحدد الجهة. تغييرهما يعيد رسم الشاشة فوراً. هذا مناسب للنموذج، لكن المنتج سيستخدم أيضاً المسارات والبيانات القادمة من الخادم.

9.3 — محاكاة الأداء اللحظي

الفكرة المختصرة:

```
useEffect(() => {
  const iv = setInterval(() => {
    setRate(...Math.random()...);
    setDepth(...Math.random()...);
    setEvents(...);
  }, 850);
  return () => clearInterval(iv);
}, []);
```

القيم تتحرك عشوائياً لتبدو حية. في الإنتاج لا نستخدم **Math.random()**؛ بل نستقبل أحداثاً حقيقية من API أو قناة Realtime، ونحسب المؤشرات منها.

9.4 — البيانات الثابتة

أمثلة:

```
const TRAINEE = { name: "نورة...", code: "AMD-7K9FQ" };
const IND = { preKnow: 7, postKnow: 9, ... };
const COHORT = { nPre: 12, nPost: 7, minPre: 5, minPost: 8, ... };
```

هذه بيانات عرض داخل الملف. عند البناء تُستبدل باستعلامات Supabase ونتائج محرك الأثر. لا ينبغي تركها كقيم احتياطية في الإنتاج حتى لا تظهر بيانات وهمية للمستخدم.

9.5 — ما الذي يمكن إعادة استخدامه؟

- تقسيم الرحلة إلى خمس محطات.
- نظام المكوّنات الصغيرة والبطاقات والمؤشرات.
- لغة التقرير: رفع الأضعف وضغط التشتت.
- White-label وتغيير اللون والاسم.
- الرسوم Recharts بعد ربطها ببيانات حقيقية.



9.6 — ما الذي يجب استبداله؟

- FakeQR بمكتبة QR حقيقية على الخادم.
- البيانات الثابتة باستعلامات قاعدة البيانات.
- المحاكاة العشوائية بأحداث AmadXR.
- inline styles بنظام Tailwind/design system منظم.
- صفحة واحدة بحيدة بمسارات Next.js وصلاحيات Auth/RLS.

10 · خارطة الطريق ومعايير القبول

خارطة الطريق — 12 أسبوعاً



الشكل 7 — المراحل الثماني على 12 أسبوعاً.

معايير القبول	المخرج	المدة	المرحلة
صفحة على الدومين تعمل على iPhone/Safari.	Repo + Supabase + Vercel + Domain + صفحة عربية	الأسبوع 1	0
مستخدمان في جهتين لا يريان بيانات بعضهما.	Schema + RLS tests + Auth + Organizations	2-3	1
مسح حقيقي يفتح نموذجاً بمعرف مقفل.	Trainees + AMD ID + QR + قائمة وبحث	4-5	2



معيار القبول	المخرج	المدة	المرحلة
إرسال يظهر مصححاً خلال أقل من 10 ثواني.	Webhook + Reconciliation + Scoring + Import	7-6	3
جلسة كاملة تظهر حية باسم AMD.	xAPI endpoint + keys + rate limit + live view	9-8	4
بيانات الدفعة تظهر 8→5 و 0.79→1.62.	Impact engine + reports	10	5
QR مطبوع يتحقق على Safari.	Certificates + verify page	11	6
دورة كاملة بلا تدخل يدوي.	Pilot + hardening + docs	12	7

تعديل ضروري على الترتيب

قبل تنفيذ Schema في المرحلة 1 يجب حسم الجداول المفقودة وسياسات الأدوار ومسار Jotform. تنفيذ SQL الحالي كما هو ثم تعديله لاحقاً سيخلق ترحيلات وإعادة عمل غير ضرورية.

11 · العيوب والتعارضات والقرارات المطلوبة

هذه ليست انتقادات للنموذج التجريبي؛ هي قائمة تمنع تحويل الافتراضات إلى أخطاء إنتاجية. رُتبت حسب الأولوية.

الإجراء المطلوب	المشكلة	الأولوية
فصل SELECT عن الكتابة، وإنشاء دالة role check واختبارات لكل دور.	سياسات RLS الحالية تسمح لـ viewer بالكتابة	حرج
تعريف من ينشئ الجهة ومن يدير الأعضاء، غالباً platform_admin/owner عبر وظائف خادم.	لا توجد سياسات كتابة لإدارة organizations و memberships	حرج
إضافة دفعات وتسجيل متدرّب في برنامج؛ التقارير الجماعية لا يمكن نمذجتها بشكل صحيح دونها.	لا يوجد Cohorts أو Enrollments	حرج
اختيار معالج إنتاجي واحد ووضع المنطق المشترك في وحدة قابلة للاختبار.	مسار Jotform مزدوج: Route Handler و Edge Function	حرج
اعتماد `t/{code}/` كقرار نهائي وتحديد سلوكه حسب	QR مباشر إلى Jotform مقابل صفحة توجيه ذكية	عالٍ



الإجراء المطلوب	المشكلة	الأولوية
البرنامج والحالة.		
إضافة report_type أو جداول فردي/دفعة، version/status، وعدم overwrite الأعمى.	impact_reports فردي فقط ولا يحفظ تاريخاً	عالٍ
إضافة معرف حدث وقيّد unique لمنع تكرار الإرسال.	xAPI لا يملك statement_id فريداً	عالٍ
منع ربط assessment بمتدرب أو برنامج من جهة أخرى عبر composite keys أو triggers/validation.	foreign keys لا تضمن تطابق org_id	عالٍ
اختيار آلية موثقة، وعدم الاكتفاء بخيارين في النص.	التحقق من Jotform webhook غير محسوم	عالٍ
تثبيت المقاييس والنطاقات والبوابات الإلزامية وإصدار نسخة لكل برنامج.	شروط الاجتياز اللحظية غير معرفة	عالٍ
تخزين form_id و raw payload؛ استخدام unique مناسب للمصدر إن لم يكن المعرف عالمياً.	submission_id فريد بلا form_id أو source	متوسط
إنشاء جدول mapping أو البحث الموثوق بال form_id.	طريقة تحديد البرنامج ونوع pre/post من webhook غير مكتوبة	متوسط
توليد رمز عالي العشوائية وغير متسلسل، مع revoke reason وتاريخ.	verify_code لا توجد دالة توليد آمنة	متوسط
اختيار Vercel Cron أو Supabase scheduler وتسجيل آخر نجاح وفشل.	جدولة Reconciliation غير محددة	متوسط
تصميم دور منصة مستقل أو توثيق جهة نظامية خاصة؛ لا تخلط عضوية العميل بإدارة المنصة.	platform_admin داخل membership جهة	متوسط
حصره في وظائف خادم صغيرة وعدم استخدامه للطلبات العادية للمستخدم.	مفتاح service role يتجاوز RLS	متوسط
تعريف schema للأسئلة والأنواع والدرجات الجزئية والنسخ.	answer_key كـ JSON بسيط	متوسط
تحديد retention، الحذف، التصدير، audit log،	لا توجد سياسة احتفاظ وتدقيق PDPL	متوسط



الإجراء المطلوب	المشكلة	الأولوية
والموافقات.		
عند الإنتاج انقله إلى Tailwind و next/font أو خط محلي مع اختبارات RTL.	النموذج يستخدم inline styles و Google Fonts	منخفض
متوقع في prototype، لكن يجب منع وصولها إلى build الإنتاجي.	FakeQR وبيانات hard-coded ومحاكاة عشوائية	منخفض

أخطر خطأ محتمل

تشغيل Schema الحالي ثم اعتبار RLS مكتملة. العزل بين الجهات موجود مبدئياً، لكن الأدوار داخل الجهة غير محمية؛ viewer يستطيع التعديل وفق السياسة الحالية.

12 · خطة بدء التنفيذ

ابدأ بهذه الخطوات قبل الدخول في تفاصيل الواجهة. الهدف هو تقليل إعادة العمل وإثبات الربط الحقيقي مبكراً.

#	الخطوة	الهدف
1	تثبيت القرارات المفتوحة	Jotform، صفحة QR الذكية، Cohorts/Enrollments، شروط الاجتياز، أدوار
2	إعادة مراجعة Schema	الجداول والقيود والتاريخ والتدقيق ثم كتابة اختبارات SQL.
3	إنشاء البنية المملوكة	GitHub repo، منفصل، Vercel، متغيرات بيئة، فرع main محمي.
4	تهيئة Next.js	TypeScript + Tailwind + RTL + بنية المسارات.
5	بناء Auth و Tenant context	الدخول، اختيار الجهة، واختبارات owner/trainer/viewer.
6	تنفيذ المتدرّب والمعرّف	AMT، قائمة، بطاقة، صفحة <code>t/{code}/`</code> .
7	Vertical Slice مبكر	واحد → قبلي تجريبي → حفظ → عرض النتيجة قبل بناء كل
8	Jotform الحقيقي	Webhook + idempotency + reconciliation + raw payload +



#	الخطوة	
9	API الحقيقي	، statement validation، idempotency، session view، جهة
10	محرك الأثر	ت رقمية على بيانات نبض الأمد، فردي ثم جماعي.
11	الشهادة والتحقق	ن، صفحة عامة، إبطال، QR حقيقي.
12	Pilot وتقسية	Safari، تسرب البيانات، معدل المطابقة، مراقبة وفشل واستعادة.

المهارات التي تحتاجها أنت في أول شهر

- أساسيات JavaScript و TypeScript.
- React components و state و props.
- Next.js App Router و Route Handlers.
- SQL الأساسية والعلاقات والمفاتيح.
- Supabase Auth و RLS.
- قراءة JSON وطلبات HTTP و webhooks.
- Git و GitHub: commit، branch، pull request.

ما لا تبدأ به

لا تبدأ ببناء الذكاء الاصطناعي، ولا LRS كامل، ولا تطبيق جوال، ولا تصدير PDF. هذه كلها خارج MVP أو Backlog.

13 · المراجع الرسمية للتعلم

R1 — React — Quick Start: [فتح المرجع الرسمي](#)

R2 — Next.js — App Router Documentation: [فتح المرجع الرسمي](#)

R3 — TypeScript Handbook: [فتح المرجع الرسمي](#)

R4 — Tailwind CSS Documentation: [فتح المرجع الرسمي](#)

R5 — Recharts — Getting Started: [فتح المرجع الرسمي](#)

R6 — Supabase Documentation: [فتح المرجع الرسمي](#)



[R7 — PostgreSQL Documentation](#): فتح المرجع الرسمي

[R8 — Supabase — Row Level Security](#): فتح المرجع الرسمي

[R9 — Supabase — Edge Functions](#): فتح المرجع الرسمي

[R10 — Vercel — Domains and Deployment](#): فتح المرجع الرسمي

[R11 — Jotform — Prepopulating Fields via URL](#): فتح المرجع الرسمي

[R12 — Jotform — Sending Submission Data via Webhook](#): فتح المرجع الرسمي

[R13 — ADL — xAPI Specification](#): فتح المرجع الرسمي

[R14 — node-qrcode — QR generator for Node.js](#): فتح المرجع الرسمي

[R15 — Anthropic — Get started with Claude API](#): فتح المرجع الرسمي

المصادر الداخلية التي بُنيت عليها الوثيقة

• README.md

• project-brief.md-01

• architecture.md-02

• database-schema.sql-03

• roadmap.md-04

• integrations.md-05

• env.example.

• al-miqyas-v2.jsx

• ناسج - خطة البناء بالكود من الصفر v2.5.2.pdf (مرجع تصميم فقط)

ملاحظة أخيرة

كل رابط تعلّم هنا مرجع رسمي أو مستودع رسمي. لا تحاول قراءة كل مرجع كاملاً؛ استخدم قائمة «ما الذي تتعلمه الآن؟» في القسم 4 لتحديد الأجزاء المطلوبة للمشروع.